

Лабораторная работа №7

Управление журналами событий в системе

Чекмарев Александр Дмитриевич | группа НПИбд 03-24

Содержание

1	Цель работы	6
2	Задание	7
3	Выполнение лабораторной работы	8
3.1	Мониторинг журнала системных событий в реальном времени .	8
3.2	Изменение правил rsyslog.conf	10
3.3	Использование journalctl	14
3.4	Постоянный журнал journald	19
4	Контрольные вопросы	21
5	Выводы	23
	Список литературы	24

Список иллюстраций

3.1	Режим суперпользователя	8
3.2	Фрагмент: Мониторинг системных событий в реальном времени	9
3.3	Попытка получить права суперпользователя	9
3.4	Сообщение о неудачной попытке получить права root	9
3.5	Послание тестового сообщения «hello»	10
3.6	Тестовое сообщение «hello»	10
3.7	Мониторинг сообщений безопасности	10
3.8	Установка Apache	11
3.9	Запуск службы httpd	11
3.10	Журнал сообщений об ошибках веб-службы httpd	11
3.11	Редактирование файла /etc/httpd/conf/httpd.conf	12
3.12	Создание файла мониторинга событий веб-службы	12
3.13	Редактирование файла /etc/rsyslog.d/httpd.conf	12
3.14	Перезагрузка конфигурации rsyslogd и веб-службы	13
3.15	Создание отдельного файла конфигурации для мониторинга отладочной информации	13
3.16	Ввод нужной команды	13
3.17	Перезапуск rsyslogd	13
3.18	Мониторинг отладочной информации	14
3.19	Создание тестового сообщения уровня debug	14
3.20	Тестовое сообщение уровня debug	14
3.21	Просмотр содержимого журнала событий с момента последнего запуска системы	15
3.22	Просмотр содержимого журнала событий без использования пейджера	15
3.23	Просмотр журнала в реальном времени	16
3.24	Просмотр конкретных параметров	16
3.25	События UID0	16
3.26	Просмотр последних 20 строк журнала	17
3.27	Просмотр сообщений только об ошибках	17
3.28	Просмотр всех сообщений со вчерашнего дня	18
3.29	Просмотр всех сообщений с ошибкой приоритета со вчерашнего дня	18
3.30	Просмотр детальной информации	19
3.31	Просмотр дополнительной информации о модуле sshd	19
3.32	Создание каталога для хранения записей журнала	19

3.33 Создание каталога для хранения записей журнала	20
3.34 Команда killall -USR1 systemd-journald	20
3.35 Сообщения журнала с момента последней перезагрузки	20

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки работы с журналами мониторинга различных событий в системе.

2 Задание

1. Продемонстрировать навыки работы с журналом мониторинга событий в реальном времени
2. Продемонстрировать навыки создания и настройки отдельного файла конфигурации мониторинга отслеживания событий веб-службы
3. Продемонстрировать навыки работы с `journalctl`
4. Продемонстрировать навыки работы с `journal`

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Мониторинг журнала системных событий в реальном времени

Запускаем три вкладки терминала и в каждой из них получаем полномочия суперпользователя, используя **su -**

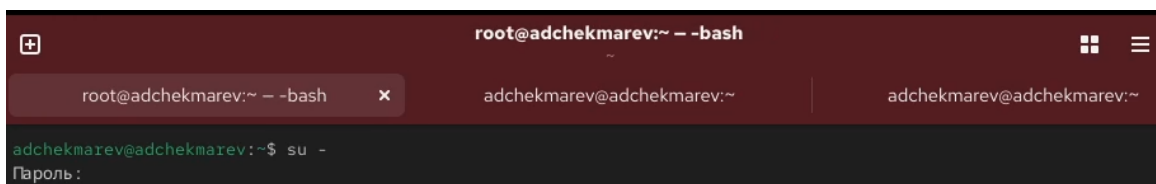


Рисунок 3.1: Режим суперпользователя

На второй вкладке терминала запустите мониторинг системных событий в реальном времени, с помощью **tail -f /var/log/messages**

```

root@adchekmarev:~# tail -f /var/log/messages
Oct 18 22:14:18 adchekmarev systemd-coredump[13582]: Process 13575 (VBoxClient) of user 1000 dumped core
le libXau.so.6 from rpm libXau-1.0.11-8.el10.x86_64#012Module libxcb.so.1 from rpm libxcb-1.17.0-3.el10.
ule libX11.so.6 from rpm libX11-1.8.10-1.el10.x86_64#012Module libffi.so.8 from rpm libffi-3.4.4-9.el10.
ule libwayland-client.so.0 from rpm wayland-1.23.0-2.el10.x86_64#012Stack trace of thread 13578:#012#0
1dc5b n/a (n/a + 0x0)#012#1 0x000000000041dbd4 n/a (n/a + 0x0)#012#2 0x0000000000450b9c n/a (n/a + 0x0
0000000004359a0 n/a (n/a + 0x0)#012#4 0x000007f99a2f29b68 start_thread (libc.so.6 + 0x94b68)#012#5 0x000
__clone3 (libc.so.6 + 0x1056bc)#012#012Stack trace of thread 13576:#012#0 0x000007f99a2f984bd syscall (
x1034bd)#012#1 0x0000000000435000 n/a (n/a + 0x0)#012#2 0x000000000045137b n/a (n/a + 0x0)#012#3 0x00
a n/a (n/a + 0x0)#012#4 0x0000000000450b9c n/a (n/a + 0x0)#012#5 0x00000000004359a0 n/a (n/a + 0x0)#01
99a2f29b68 start_thread (libc.so.6 + 0x94b68)#012#7 0x000007f99a2f9a6bc __clone3 (libc.so.6 + 0x1056bc)#
trace of thread 13577:#012#0 0x000007f99a2f984bd syscall (libc.so.6 + 0x1034bd)#012#1 0x00000000004348b
0x0)#012#2 0x00000000004507e6 n/a (n/a + 0x0)#012#3 0x0000000000416559 n/a (n/a + 0x0)#012#4 0x000000
a (n/a + 0x0)#012#5 0x0000000000417d6a n/a (n/a + 0x0)#012#6 0x0000000000404860 n/a (n/a + 0x0)#012#7
450b9c n/a (n/a + 0x0)#012#8 0x00000000004359a0 n/a (n/a + 0x0)#012#9 0x000007f99a2f29b68 start_thread
0x94b68)#012#10 0x000007f99a2f9a6bc __clone3 (libc.so.6 + 0x1056bc)#012#012Stack trace of thread 13575:#0
f99a2f984bd syscall (libc.so.6 + 0x1034bd)#012#1 0x00000000004348b2 n/a (n/a + 0x0)#012#2 0x0000000000
/a + 0x0)#012#3 0x0000000000405123 n/a (n/a + 0x0)#012#4 0x000007f99a2ebf30e __libc_start_call_main (li
a30e)#012#5 0x000007f99a2ebf3c9 __libc_start_main@@GLIBC_2.34 (libc.so.6 + 0x2a3c9)#012#6 0x00000000004
a + 0x0)#012ELF object binary architecture: AMD x86-64
Oct 18 22:14:18 adchekmarev systemd[1]: systemd-coredump@497-13579-0.service: Deactivated successfully.
Oct 18 22:14:18 adchekmarev systemd[1]: Starting packagekit.service - PackageKit Daemon...
Oct 18 22:14:18 adchekmarev systemd[1]: Started packagekit.service - PackageKit Daemon.
Oct 18 22:14:21 adchekmarev systemd[1]: fprintd.service: Deactivated successfully.

```

Рисунок 3.2: Фрагмент: Мониторинг системных событий в реальном времени

В третьей вкладке терминала возвращаемся к учётной записи своего пользователя (для этого нажимаем ctrl+d) и пробуем получить полномочия администратора, но на этот раз вводим неправильный пароль

```

root@adchekmarev:~#
ВЫХОД
adchekmarev@adchekmarev:~$ su -
Пароль:
su: Сбой при проверке подлинности
adchekmarev@adchekmarev:~$

```

Рисунок 3.3: Попытка получить права суперпользователя

Во второй вкладке терминала с мониторингом событий после неудачной попытки получить права администратора появится сообщение «FAILED SU (to root) username ...»

```

Oct 18 22:19:32 adchekmarev systemd[1]: Started fprintd.service - Fingerprint Authen
Oct 18 22:19:36 adchekmarev su[14358]: FAILED SU (to root) adchekmarev on pts/2
Oct 18 22:19:37 adchekmarev kernel: traps: VBoxClient[14374] trap int3 ip:41dc5b sp:

```

Рисунок 3.4: Сообщение о неудачной попытки получить права root

В третьей вкладке терминала из оболочки пользователя вводим **logger hello**

```
adchekmarev@adchekmarev:~$ logger hello
```

Рисунок 3.5: Послание тестового сообщения «hello»

Во второй вкладке терминала с мониторингом событий мы увидим сообщение, которое до этого написали с помощью **logger**

```
Oct 18 22:21:03 adchekmarev adchekmarev[14604]: hello
```

Рисунок 3.6: Тестовое сообщение «hello»

Во второй вкладке терминала с мониторингом останавливаем трассировку файла сообщений мониторинга реального времени, используя **ctrl+c**, а затем запускаем мониторинг сообщений безопасности (последние 20 строк соответствующего файла логов), с помощью *tail -n 20 /var/log/secure*. Там мы увидим сообщения, которые ранее были зафиксированы во время ошибки авторизации при вводе команды **su**

```
root@adchekmarev:~# tail -n 20 /var/log/secure
Oct 18 22:13:53 adchekmarev (systemd)[13415]: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user root(uid=0) by root(uid=0)
Oct 18 22:13:53 adchekmarev su[13390]: pam_unix(su-l:session): session opened for user root(uid=0) by adchekmarev(uid=1000)
Oct 18 22:13:58 adchekmarev su[13464]: pam_unix(su-l:session): session opened for user root(uid=0) by adchekmarev(uid=1000)
Oct 18 22:14:04 adchekmarev su[13520]: pam_unix(su-l:session): session opened for user root(uid=0) by adchekmarev(uid=1000)
Oct 18 22:15:00 adchekmarev su[13520]: pam_unix(su-l:session): session closed for user root
Oct 18 22:15:09 adchekmarev unix_chkpwd[13734]: password check failed for user (root)
Oct 18 22:15:09 adchekmarev su[13714]: pam_unix(su-l:auth): authentication failure; logname=adchekmarev uid=1000 euid=0 tty=/dev/pts/2 ruser=adchekmarev rhost= user=root
Oct 18 22:19:34 adchekmarev unix_chkpwd[14369]: password check failed for user (root)
Oct 18 22:19:34 adchekmarev su[14358]: pam_unix(su-l:auth): authentication failure; logname=adchekmarev uid=1000 euid=0 tty=/dev/pts/2 ruser=adchekmarev rhost= user=root
```

Рисунок 3.7: Мониторинг сообщений безопасности

3.2 Изменение правил **rsyslog.conf**

По умолчанию веб-служба не регистрирует свои сообщения через **rsyslog**, а пишет свой собственный журнал (в каталоге */var/log/httpd*).

Настроим регистрацию сообщений веб-службы через syslog, создав правило, регистрирующее отладочные сообщения в отдельном лог-файле.

В первой вкладке терминала установим Apache командой **dnf -y install httpd**

```
root@adchekmarev:~# dnf -y install httpd
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64
Rocky Linux 10 - BaseOS
Rocky Linux 10 - BaseOS
```

Рисунок 3.8: Установка Apache

После окончания процесса установки запускаем веб-службу командами **systemctl start httpd** и **systemctl enable httpd**

```
root@adchekmarev:~# systemctl start httpd
root@adchekmarev:~# systemctl enable httpd
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service' → '/usr/lib/systemd/system/httpd.service'.
```

Рисунок 3.9: Запуск службы httpd

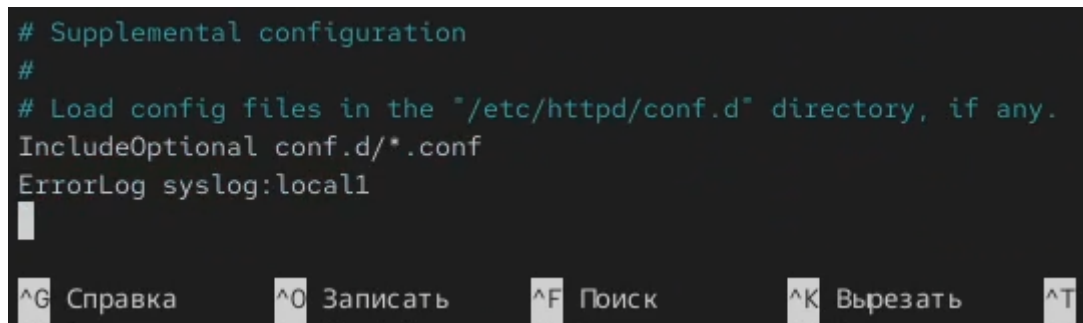
Во второй вкладке терминала посмотрим журнал сообщений об ошибках веб-службы, с помощью *tail -f /var/log/httpd/error_log*. Для закрытия используем *ctrl+c*

```
root@adchekmarev:~# tail -f /var/log/httpd/error_log
[Sat Oct 18 22:24:40.282302 2025] [suexec:notice] [pid 15413:tid 15413] AH01232: suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Sat Oct 18 22:24:40.360596 2025] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 15413:tid 15413] AH02282: No slotmem from mod_heartbeatmonitor
[Sat Oct 18 22:24:40.361637 2025] [systemd:notice] [pid 15413:tid 15413] SELinux policy enabled; httpd running as context system_u:system_r:httpd_t:s0
[Sat Oct 18 22:24:40.364143 2025] [mpm_event:notice] [pid 15413:tid 15413] AH00489: Apache/2.4.63 (Rocky Linux) configured -- resuming normal operations
[Sat Oct 18 22:24:40.364159 2025] [core:notice] [pid 15413:tid 15413] AH00094: Command line: '/usr/sbin/httpd -D FOREGROUND'
```

Рисунок 3.10: Журнал сообщений об ошибках веб-службы httpd

В третьей вкладке терминала получаем полномочия администратора и в файле конфигурации */etc/httpd/conf/httpd.conf* в конце добавляем строку *ErrorLog syslog:local1*. Добавление этой строки в конец файла конфигурации

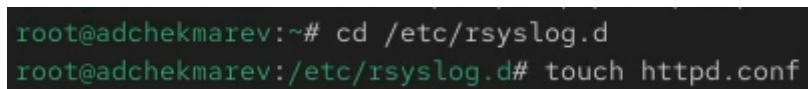
изменит способ регистрации ошибок веб-сервера. Ошибки будут отправляться на систему журналирования через syslog в локальную категорию local1



```
# Supplemental configuration
#
# Load config files in the "/etc/httpd/conf.d" directory, if any.
IncludeOptional conf.d/*.conf
ErrorLog syslog:local1
```

Рисунок 3.11: Редактирование файла /etc/httpd/conf/httpd.conf

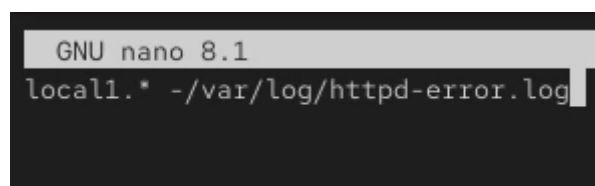
Далее в каталоге /etc/rsyslog.d создаём файл мониторинга событий веб-службы



```
root@adchekmarev:~# cd /etc/rsyslog.d
root@adchekmarev:/etc/rsyslog.d# touch httpd.conf
```

Рисунок 3.12: Создание файла мониторинга событий веб-службы

Открыв его на редактирование, прописываем в нём строку local1.* - /var/log/httpd-error.log. Эта строка позволит отправлять все сообщения, получаемые для объекта local1 (который теперь используется службой httpd), в файл /var/log/httpd-error.log



```
GNU nano 8.1
local1.* -/var/log/httpd-error.log
```

Рисунок 3.13: Редактирование файла /etc/rsyslog.d/httpd.conf

Переходим в первую вкладку терминала и перезагружаем конфигурацию rsyslogd и веб-службу командой *systemctl restart*. Все сообщения об ошибках веб-службы теперь будут записаны в файл /var/log/httpd-error.log, что можно

наблюдать или в режиме реального времени, используя команду `tail` с соответствующими параметрами, или непосредственно просматривая указанный файл

```
root@adchekmarev:~# systemctl restart rsyslog.service
root@adchekmarev:~# systemctl restart httpd
```

Рисунок 3.14: Перезагрузка конфигурации rsyslogd и веб-службы

В третьей вкладке терминала создаём отдельный файл конфигурации для мониторинга отладочной информации

```
root@adchekmarev:/etc/rsyslog.d# cd /etc/rsyslog.d
root@adchekmarev:/etc/rsyslog.d# touch debug.conf
```

Рисунок 3.15: Создание отдельного файла конфигурации для мониторинга отладочной информации

В этом же терминале пишем команду `**echo "*.debug /var/log/messages-debug" > /etc/rsyslog.d/debug.conf**`

```
root@adchekmarev:/etc/rsyslog.d# echo "**.debug /var/log/messages-debug" > /etc/rsyslog.d/debug.conf
```

Рисунок 3.16: Ввод нужной команды

В первой вкладке терминала снова перезапускаем rsyslogd

```
root@adchekmarev:~# systemctl restart rsyslog.service
```

Рисунок 3.17: Перезапуск rsyslogd

Во второй вкладке терминала запускаем мониторинг отладочной информации с помощью `tail -f /var/log/messages-debug`

```

root@adchekmarev:~# tail -f /var/log/messages-debug
Oct 18 22:30:36 adchekmarev systemd[1]: Stopped rsyslog.service - System Logging Service.
Oct 18 22:30:36 adchekmarev systemd[1]: Starting rsyslog.service - System Logging Service.
Oct 18 22:30:36 adchekmarev rsyslogd[17182]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2412
info="https://www.rsyslog.com"] start
Oct 18 22:30:36 adchekmarev systemd[1]: Started rsyslog.service - System Logging Service.
Oct 18 22:30:36 adchekmarev rsyslogd[17182]: imjournal: journal files changed, reloading..
tps://www.rsyslog.com/e/0 ]
Oct 18 22:30:41 adchekmarev kernel: traps: VBoxClient[17196] trap int3 ip:41dc5b sp:7f9994

```

Рисунок 3.18: Мониторинг отладочной информации

В третьей вкладке терминала вводим **logger -p daemon.debug «Daemon Debug Message»**

```

root@adchekmarev:/etc/rsyslog.d# logger -p daemon.debug "Daemon Debug Message"

```

Рисунок 3.19: Создание тестового сообщения уровня debug

После этого мы увидим в терминале с мониторингом отладочной информации наше сообщение, которое мы создали с помощью **logger**

```

Oct 18 22:31:48 adchekmarev root[17404]: Daemon Debug Message

```

Рисунок 3.20: Тестовое сообщение уровня debug

3.3 Использование journalctl

Во второй вкладке терминала посмотрим содержимое журнала с событиями с момента последнего запуска системы с помощью **journalctl**

```

root@adchekmarev:~# journalctl
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: Linux version 6.12.0-55.27.1.el10_0.x86_64 (mockbuil
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,gpt2)/vmlinuz-6.12.0-
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: [Firmware Bug]: TSC doesn't count with P0 frequency
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-provided physical RAM map:
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x00000000000009fb
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000009fc00-0x00000000000009ff
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000f0000-0x0000000000000fff
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000001000000-0x000000000000dfff
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000dffff0000-0x00000000000dffff
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000fec000000-0x000000000fec00f
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000fee000000-0x000000000fee00f
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000fff000000-0x000000000fffff
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000001000000000-0x00000000197affff
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: NX (Execute Disable) protection: active
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: APIC: Static calls initialized
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: SMBIOS 2.5 present.

```

Рисунок 3.21: Просмотр содержимого журнала событий с момента последнего запуска системы

Далее посмотрим содержимое журнала без использования пейджера с помощью **journalctl -no-pager**. Это означает, что вывод сообщений будет отображаться сразу весь, без возможности прокручивания содержимого

```

.34 (libc.so.6 + 0x2a3c9)
#6 0x00000000004044aa n/a (n/a + 0x0)
ELF object binary architecture: AMD x86-64
окт 18 22:32:23 adchekmarev.localdomain systemd[1]: systemd-coredump@708-17524-0.service: Deactivated successfully.
окт 18 22:32:28 adchekmarev.localdomain kernel: traps: VBoxClient[17545] trap int3 ip:41dc5b sp:7f9994835cd0 error:0
in VBoxClient[1dc5b,400000+bb000]
окт 18 22:32:28 adchekmarev.localdomain systemd-coredump[17546]: Process 17542 (VBoxClient) of user 1000 terminated a
bnormally with signal 5/TRAP, processing...
окт 18 22:32:28 adchekmarev.localdomain systemd[1]: Started systemd-coredump@709-17546-0.service - Process Core Dump
(PID 17546/UID 0).
окт 18 22:32:28 adchekmarev.localdomain systemd-coredump[17547]: [?] Process 17542 (VBoxClient) of user 1000 dumped c
ore.

```

Рисунок 3.22: Просмотр содержимого журнала событий без использования пейджера

Далее посмотрим журнал в реальном времени командой **journalctl -f**. Для прерывания просмотра используем также **ctrl+c**

```

root@adchekmarev:~# journalctl -f
ОКТ 18 22:32:49 adchekmarev.localdomain kernel: traps: VBoxClient[17609] trap int3 ip:41dc5b sp:7f9994835cd0 error:0
in VBoxClient[1dc5b,400000+bb000]
ОКТ 18 22:32:49 adchekmarev.localdomain systemd-coredump[17610]: Process 17606 (VBoxClient) of user 1000 terminated a
bnormally with signal 5/TRAP, processing...
ОКТ 18 22:32:49 adchekmarev.localdomain systemd[1]: Started systemd-coredump@713-17610-0.service - Process Core Dump
(PID 17610/UID 0).
ОКТ 18 22:32:49 adchekmarev.localdomain systemd-coredump[17611]: [?] Process 17606 (VBoxClient) of user 1000 dumped c
ore.

```

Рисунок 3.23: Просмотр журнала в реальном времени

Для использования фильтрации просмотра конкретных параметров журнала вводим *journalctl* и дважды нажимаем на клавишу *Tab*

```

root@adchekmarev:~# journalctl
ОКТ 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: Linux version 6.12.0-55.27.1.el10_0.x86_64 (mockbuild@iad1-prod-buil
ОКТ 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,gpt2)/vmlinuz-6.12.0-55.27.1.el10_0.x8
ОКТ 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: [Firmware Bug]: TSC doesn't count with P0 frequency!
ОКТ 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-provided physical RAM map:
ОКТ 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x00000000000009fbff] usable
ОКТ 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000009fc00-0x00000000000009ffff] reserved
ОКТ 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000f0000-0x0000000000000fffff] reserved
ОКТ 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000000100000-0x000000000000dfffff] usable
ОКТ 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000000dfff0000-0x000000000000dfffffff] ACPI data
ОКТ 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000fec000000-0x000000000fec00ffff] reserved
ОКТ 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000fee000000-0x000000000fee00ffff] reserved
ОКТ 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000fffc00000-0x000000000fffffffff] reserved
ОКТ 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000001000000000-0x00000000197affffff] usable
ОКТ 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: NX (Execute Disable) protection: active
ОКТ 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: APIC: Static calls initialized
ОКТ 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: SMBIOS 2.5 present.
ОКТ 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: DMI: innotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS VirtualBox 12/01/2006
ОКТ 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: DMI: Memory slots populated: 0/0

```

Рисунок 3.24: Просмотр конкретных параметров

Смотрим события UID0 командой ****journalctl _UID=0****

```

root@adchekmarev:~# journalctl _UID=0
ОКТ 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain systemd-journald[272]: Collecting audit messages is disabled.
ОКТ 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain systemd-journald[272]: Journal started
ОКТ 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain systemd-journald[272]: Runtime Journal (/run/log/journal/6c890
ОКТ 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain systemd-modules-load[273]: Module 'msr' is built in
ОКТ 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain systemd-modules-load[273]: Inserted module 'fuse'
ОКТ 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain systemd-modules-load[273]: Module 'scsi_dh_alua' is built in
ОКТ 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain systemd-modules-load[273]: Module 'scsi_dh_emc' is built in
ОКТ 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain systemd-modules-load[273]: Module 'scsi_dh_rdac' is built in
ОКТ 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain systemd-sysusers[284]: Creating group 'nobody' with GID 65534.
ОКТ 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain systemd-sysusers[284]: Creating group 'users' with GID 100.
ОКТ 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain systemd[1]: Finished systemd-sysctl.service - Apply Kernel Var
ОКТ 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain systemd-sysusers[284]: Creating group 'systemd-journal' with G
ОКТ 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain systemd[1]: Finished systemd-sysusers.service - Create System

```

Рисунок 3.25: События UID0

Для отображения последних 20 строк журнала вводим команду **journalctl**

-n 20

```
root@adchekmarev:~# journalctl -n 20
окт 18 22:34:01 adchekmarev.localdomain kernel: traps: VBoxClient[17879] trap int3 ip:41dc5b sp:7f999
окт 18 22:34:01 adchekmarev.localdomain systemd-coredump[17880]: Process 17876 (VBoxClient) of user 1
окт 18 22:34:01 adchekmarev.localdomain systemd[1]: Started systemd-coredump@727-17880-0.service - Pr
окт 18 22:34:01 adchekmarev.localdomain systemd-coredump[17881]: [?] Process 17876 (VBoxClient) of us

Module libXau.so.6 from rpm libXa
Module libxcb.so.1 from rpm libxc
Module libX11.so.6 from rpm libX1
Module libffi.so.8 from rpm libff
Module libwayland-client.so.0 fro
Stack trace of thread 17879:
#0  0x000000000041dc5b n/a (n/a +
#1  0x000000000041dbd4 n/a (n/a +
```

Рисунок 3.26: Просмотр последних 20 строк журнала

Для просмотра только сообщений об ошибках вводим **journalctl -p err**

```
root@adchekmarev:~# journalctl -p err
окт 18 21:29:42 adchekmarev.localdomain systemd-udevd[396]: /etc/udev/rules.d/60-vboxadd.rules
окт 18 21:29:42 adchekmarev.localdomain systemd-udevd[396]: /etc/udev/rules.d/60-vboxadd.rules
окт 18 21:29:42 adchekmarev.localdomain kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* vmwgfx seen
окт 18 21:29:42 adchekmarev.localdomain kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* This config
окт 18 21:29:42 adchekmarev.localdomain kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* Please swit
окт 18 21:29:53 adchekmarev.localdomain kernel: Warning: Unmaintained driver is detected: e100
окт 18 21:29:56 adchekmarev.localdomain alsactl[905]: alsa-lib main.c:1554:(snd_use_case_mgr_v
окт 18 21:30:02 adchekmarev.localdomain kernel: Warning: Unmaintained driver is detected: ip
окт 18 21:30:06 adchekmarev.localdomain rsyslogd[1313]: imjournal: fscanf on state file `/var,
окт 18 21:30:06 adchekmarev.localdomain rsyslogd[1313]: imjournal: ignoring invalid state file
окт 18 21:30:28 adchekmarev.localdomain systemd[2270]: Failed to start app-gnome-gnome\x2dkey:
окт 18 21:30:28 adchekmarev.localdomain systemd[2270]: Failed to start app-gnome-gnome\x2dkey:
окт 18 21:30:28 adchekmarev.localdomain systemd[2270]: Failed to start app-gnome-gnome\x2dkey:
окт 18 21:30:30 adchekmarev.localdomain systemd[2270]: Failed to start app-gnome-vmware\x2dus
```

Рисунок 3.27: Просмотр сообщений только об ошибках

Если мы хотим посмотреть сообщения журнала, записанные за определённый период времени, мы можем использовать параметры **–since** и **–until**. Обе опции принимают параметр времени в формате **YYYY-MM-DD hh:mm:ss**. Кроме того, мы можем использовать **yesterday**, **today** и **tomorrow** в качестве параметров.

Для просмотра всех сообщений со вчерашнего дня вводим **journalctl –since yesterday**

```

root@adchekmarev:~# journalctl --since yesterday
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: Linux version 6.12.0-55.27.1.el10_0.x86_64
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,gpt2)/vmlinuz
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: [Firmware Bug]: TSC doesn't count with P0 f
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-provided physical RAM map:
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x0000000
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000009fc00-0x0000000
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x0000000
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x0000000
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000df0000-0x0000000
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x0000000
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x0000000

```

Рисунок 3.28: Просмотр всех сообщений со вчерашнего дня

Далее просматриваем все сообщения с ошибкой приоритета, которые были зафиксированы со вчерашнего дня. Для этого используем команду *journalctl --since yesterday -p err*

```

root@adchekmarev:~# journalctl --since yesterday -p err
окт 18 21:29:42 adchekmarev.localdomain systemd-udevd[396]: /etc/udev/rules.d/60-vboxadd.ru
окт 18 21:29:42 adchekmarev.localdomain systemd-udevd[396]: /etc/udev/rules.d/60-vboxadd.ru
окт 18 21:29:42 adchekmarev.localdomain kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* vmwgfx s
окт 18 21:29:42 adchekmarev.localdomain kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* This con
окт 18 21:29:42 adchekmarev.localdomain kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* Please s
окт 18 21:29:53 adchekmarev.localdomain kernel: Warning: Unmaintained driver is detected: e
окт 18 21:29:56 adchekmarev.localdomain alsactl[905]: alsa-lib main.c:1554:(snd_use_case_mg
окт 18 21:30:02 adchekmarev.localdomain kernel: Warning: Unmaintained driver is detected: i
окт 18 21:30:06 adchekmarev.localdomain rsyslogd[1313]: imjournal: fscanf on state file `/v
окт 18 21:30:06 adchekmarev.localdomain rsyslogd[1313]: imjournal: ignoring invalid state f
окт 18 21:30:28 adchekmarev.localdomain systemd[22701]: Failed to start app-gnome-gnome\y2dk

```

Рисунок 3.29: Просмотр всех сообщений с ошибкой приоритета со вчерашнего дня

Посмотрим детальную информацию с помощью **journalctl -o verbose**

```

root@adchekmarev:~# journalctl -o verbose
Sat 2025-10-18 21:29:41.606834 MSK [s=2597f430d3a44b00882da32b1ad1c2cd;i=1;b=aa8
  _SOURCE_BOOTTIME_TIMESTAMP=0
  _SOURCE_MONOTONIC_TIMESTAMP=0
  _TRANSPORT=kernel
  PRIORITY=5
  SYSLOG_FACILITY=0
  SYSLOG_IDENTIFIER=kernel
  MESSAGE=Linux version 6.12.0-55.27.1.el10_0.x86_64 (mockbuild@iad1-prod-buil
  _BOOT_ID=aa83e6ad5cbb407e8e798ffe7ddafc7c
  _MACHINE_ID=6c890ebf628148a49c230f6a774d8474
  _HOSTNAME=adchekmarev.localdomain
  _RUNTIME_SCOPE=initrd
Sat 2025-10-18 21:29:41.606858 MSK [s=2597f430d3a44b00882da32b1ad1c2cd;i=2;b=aa8
  _SOURCE_BOOTTIME_TIMESTAMP=0
  _SOURCE_MONOTONIC_TIMESTAMP=0

```

Рисунок 3.30: Просмотр детальной информации

Для просмотра дополнительной информации о модуле sshd вводим `**journalctl _SYSTEMD_UNIT=sshd.service**`

```

root@adchekmarev:~# journalctl _SYSTEMD_UNIT=sshd.service
окт 18 21:30:02 adchekmarev.localdomain (sshd)[1171]: sshd.service: Referenced but unset environment variable evalu
окт 18 21:30:03 adchekmarev.localdomain sshd[1171]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
окт 18 21:30:03 adchekmarev.localdomain sshd[1171]: Server listening on :: port 22.

```

Рисунок 3.31: Просмотр дополнительной информации о модуле sshd

3.4 Постоянный журнал journald

Запускаем терминал и получаем полномочия администратора. Создаём каталог для хранения записей журнала **mkdir -p /var/log/journal**

```

root@adchekmarev:~# mkdir -p /var/log/journal

```

Рисунок 3.32: Создание каталога для хранения записей журнала

Скорректируем права доступа для каталога /var/log/journal, чтобы journald смог записывать в него информацию. Для этого введём команды **chown root:systemd-journal /var/log/journal** и **chmod 2755 /var/log/journal**

```
root@adchekmarev:~# chown root:systemd-journal /var/log/journal
root@adchekmarev:~# chmod 2755 /var/log/journal
```

Рисунок 3.33: Создание каталога для хранения записей журнала

Для принятия изменений необходимо или перезагрузить систему (перезапустить службу systemd-journald недостаточно), или использовать команду **killall -USR1 systemd-journald**, что мы и делаем

```
root@adchekmarev:~# killall -USR1 systemd-journald
```

Рисунок 3.34: Команда killall -USR1 systemd-journald

Журнал systemd теперь постоянный. Теперь посмотрим сообщения журнала с момента последней перезагрузки с помощью команды **journalctl -b**

```
root@adchekmarev:~# journalctl -b
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: Linux version 6.12.0-55.27.1.el10_0.x86_64 (mockbuild@
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,gpt2)/vmlinuz-6.12.0-55.2
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: [Firmware Bug]: TSC doesn't count with P0 frequency!
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-provided physical RAM map:
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x0000000000009fbff]
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000009fc00-0x0000000000009ffff]
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000000f0000-0x000000000000fffff]
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000100000-0x000000000001dffff]
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000dfff0000-0x00000000000dfffff]
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000fec00000-0x000000000fec00fff]
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000fec00fff-0x000000000fec05fff]
```

Рисунок 3.35: Сообщения журнала с момента последней перезагрузки

4 Контрольные вопросы

1. Какой файл используется для настройки rsyslogd?

`/etc/rsyslog.conf`

2. В каком файле журнала rsyslogd содержатся сообщения, связанные с аутентификацией?

`/var/log/secure`

3. Если вы ничего не настроите, то сколько времени потребуется для ротации файлов журналов?

Неделя

4. Какую строку следует добавить в конфигурацию для записи всех сообщений с приоритетом info в файл `/var/log/messages.info`?

`info.* -/var/log/messages.info`

5. Какая команда позволяет вам видеть сообщения журнала в режиме реального времени?

`tail -f /var/log/messages`

6. Какая команда позволяет вам видеть все сообщения журнала, которые были написаны для PID 1 между 9:00 и 15:00?

`journalctl _PID=1 -since «2024-10-16 09:00:00» –until «2024-10-16 15:00:00»`

7. Какая команда позволяет вам видеть сообщения `journald` после последней перезагрузки системы?

`journalctl -b`

8. Какая процедура позволяет сделать журнал `journald` постоянным?

- запустить терминал и получить права пользователя `root`
- создать каталог для хранения записей журнала: `mkdir -p /var/log/journal`
- скорректировать права доступа для каталога `/var/log/journal`, чтобы `journald` смог записывать в него информацию: `chown root:systemd-journal /var/log/journal` и `chmod 2755 /var/log/journal`
- для принятия изменений используем команду `killall -USR1 systemd-journald`

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы мы получили навыки работы с журналами мониторинга различных событий в системе

Список литературы